

Maciej Tkacz

Inżynier Robotyk - programowanie robotów, symulacje i cyfrowe bliźniaki

E-mail: maciek01110@gmail.com | Telefon: +48 881 912 125 | Lokalizacja: Kraków | Język angielski: C1 | Prawo jazdy: kat. B

PROFIL ZAWODOWY

Inżynier robotyk łączący programowanie robotów przemysłowych z symulacją i praktyczną budową maszyn. Obecnie Inżynier Robotyk w ASTOR, gdzie programuję roboty Kawasaki i Epson, buduję cyfrowe bliźniaki linii produkcyjnych i symulacje robotów oraz projektuję i buduję stanowiska demonstracyjne prezentujące te roboty w różnych aplikacjach. Wcześniej Application Engineer w AIAutomation - symulacje robotyczne i cyfrowe bliźniaki gniazd produkcyjnych w Visual Components dla klientów Automotive, w tym skrypty w Pythonie do optymalizacji procesów. Student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej i Technik Programista - mechanika, elektronika i kod pochodzą u mnie z tego samego przygotowania. Zaprojektowałem i zbudowałem end-to-end ramię robota SCARA: CAD, druk 3D, napędy krokowe, elektronika mikrokontrolerowa i oprogramowanie sterujące w Pythonie/C++ z kinematyką prostą i odwrotną. Baza w Krakowie, dostępność w pełnym wymiarze, polski ojczysty, angielski C1.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI

- Programowanie robotów przemysłowych: roboty Kawasaki i Epson - praca na teach pendancie, programy ruchu, kompletne cykle aplikacyjne, testy i uruchomienia stanowisk; kurs integratorski z certyfikatem (ASTOR Robotics Center) oraz kurs programowania robotów Epson.
- Symulacje robotyczne i cyfrowe bliźniaki: cyfrowe bliźniaki linii produkcyjnych i gniazd, ścieżki i sekwencje ruchu robotów, logika procesu, wykrywanie kolizji, cykle pracy, optymalizacja layoutu i wirtualna walidacja przed wdrożeniem fizycznym; Visual Components wykorzystywany komercyjnie dla klientów Automotive.
- Programowanie: Python (automatyzacja, optymalizacja procesów, skrypty symulacyjne, obliczenia, przetwarzanie danych), C++ i Arduino/C do sterowania hardware'em, podstawy JavaScript; iteracyjne debugowanie i diagnostyka techniczna.
- Stanowiska zrobotyzowane i demonstracyjne: projektowanie, montaż, integracja, programowanie i uruchamianie stanowisk prezentujących roboty przemysłowe w różnych aplikacjach, na styku mechaniki, elektryki i oprogramowania robotów.
- Projektowanie mechaniczne i CAD: SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360, AutoCAD; projektowanie pod produkcję i technologie przyrostowe, inżynieria odwrotna, przygotowanie geometrii pod symulację.
- Prototypowanie i elektromechanika: druk 3D FDM, SLA i MJF, w tym PET-G i materiały wzmacniane włóknem węglowym; silniki krokowe NEMA, sterowniki TMC/DRV, mikrokontrolery klasy Arduino/ESP32, okablowanie i testy uruchomieniowe.
- Podstawy inżynierskie: kinematyka, układy sterowania, modelowanie układów dynamicznych, mechatronika i mechanika analityczna ze studiów; MATLAB z zajęć i ROS z projektów własnych.
- Styl pracy: dokumentacja techniczna, komunikacja z inżynierami, klientami i interesariuszami oraz samodzielne rozwiązywanie problemów w zespołach interdyscyplinarnych; polski ojczysty, angielski C1, prawo jazdy kat. B.

WYBRANY PROJEKT ROBOTYCZNY

Prototyp ramienia robota SCARA | Projekt własny R&D

- Zaprojektowanie i budowa end-to-end prototypu ramienia SCARA: koncepcja mechaniczna, modelowanie CAD, układ kinematyczny, dobór napędów krokowych NEMA i sterowników TMC/DRV, elektronika mikrokontrolerowa i okablowanie.
- Optymalizacja części pod druk 3D, w tym PET-G i materiały wzmacniane włóknem węglowym, z naciskiem na sztywność, montaż i szybkie iteracje konstrukcji.
- Tworzenie oprogramowania sterującego w Pythonie/C++ do eksperymentów z ruchem i komunikacją z hardware'em, z wykorzystaniem podstaw kinematyki prostej/odwrotnej i sterowania.
- Integracja podsystemów mechanicznych, elektronicznych i software'owych poprzez iteracyjny montaż, testowanie i debugowanie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Inżynier Robotyk | ASTOR, Kraków | 07.2026 - obecnie

- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki i Epson - od programów ruchu i pracy na teach pendancie po kompletne cykle aplikacyjne.
- Budowa cyfrowych bliźniaków linii produkcyjnych i symulacji robotów, weryfikacja zasięgów, sekwencji ruchu i zachowania procesu przed wdrożeniem fizycznym.
- Projektowanie, przygotowanie i budowa stanowisk demo prezentujących roboty Kawasaki i Epson w różnych aplikacjach - montaż mechaniczny, integracja hardware-software, programowanie i uruchomienie.
- Testowanie i diagnostyka stanowisk zrobotyzowanych end-to-end, na styku mechaniki, elektryki i oprogramowania robotów.

Application Engineer | AIAutomation | 01.2025 - 05.2026

- Tworzenie symulacji robotycznych i cyfrowych bliźniaków gniazd produkcyjnych w Visual Components dla klientów z branży Automotive.
- Pisanie skryptów w Pythonie do optymalizacji procesów oraz usprawniania działania i wydajności symulacji.
- Przygotowywanie logiki pracy robotów, sekwencji ruchu, ścieżek, kontroli kolizji, cykli produkcyjnych i wirtualnej walidacji procesu.
- Optymalizacja layoutów stanowisk oraz geometrii 3D na potrzeby symulacji z użyciem SolidWorks i Autodesk Inventor.
- Analiza dokumentacji klienta, standardów inżynierskich i specyfikacji technicznych w celu wsparcia koncepcji rozwiązań zgodnych z wymaganiami produkcyjnymi.

- Współpraca z inżynierami i interesariuszami oraz komunikowanie założeń, ograniczeń i propozycji usprawnień w symulacji.

Specjalista ds. Druku 3D i Projektowania CAD | Cubic Inch Additive Manufacturing, Piaseczno | 06.2023 - 08.2023

- Obsługa i serwis drukarek 3D FDM, MJF i SLA: nadzór nad parametrami procesu, post-processing i kontrola jakości.
- Projektowanie i optymalizacja modeli CAD w Fusion 360 i Autodesk Inventor pod technologie przyrostowe oraz rapid prototyping.
- Wsparcie wdrożeniowe nowej technologii SLA poprzez testy, dokumentowanie postępów i obserwacji technicznych.
- Koordynacja zadań produkcyjnych w 10-osobowym zespole projektowym z uwzględnieniem jakości, wytwarzalności i terminowości.

Praktykant ds. Robotyki i Druku 3D | ASTOR Robotics Center, Kraków | 05.2022

- Montaż osprzętu mechanicznego i komponentów drukowanych 3D do robotów Kawasaki oraz edukacyjnych platform Astorino.
- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki z wykorzystaniem teach pendants oraz tworzenie podstawowych programów ruchu.
- Testowanie działania robotów i stanowisk, zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu konfiguracji, bezpieczeństwa i integracji hardware'u.

Stażysta ds. Tworzenia Aplikacji Webowych | Souczek Design Studio Reklamy i Druku, Kielce | 07.2021

- Rozwiązywanie problemów technicznych w JavaScript, w tym wdrożenie interaktywnego formularza zamówień.
- Testowanie i wdrażanie funkcjonalności webowych w zespole zgodnie z wytycznymi klienta.

WYKSZTAŁCENIE

- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie w toku (10.2024 - obecnie). Istotne obszary: modelowanie układów dynamicznych, automatyka/sterowanie, mechanika analityczna i mechatronika.
- Koło Naukowe PKMechPower, Sekcja Mechaniczna - zadania konstrukcyjne w CAD i druku 3D, m.in. projekt fotela kierowcy i podzespołów układu hamulcowego; optymalizacja pod kątem masy i wytrzymałości.
- Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach - Technik programista (09.2019 - 04.2024).

CERTYFIKATY

- Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - kurs dla integratorów z certyfikatem, ASTOR Robotics Center (05.2022).
- Programowanie robotów przemysłowych Epson - kurs z certyfikatem.
- Kursy programowania w Pythonie oraz samodzielny rozwój w Python/C++ w projektach robotycznych i automatyzacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.